

Roger Penrose 爵士访谈录 (I)

Andrew Hodges

1. 校者序

这两个视频探讨了 Roger Penrose (彭罗斯) 爵士在过去 60 余年中思想的发展, 以他最近的理论和预言结束.

在第 1 个视频中, Roger Penrose 解释了 1950 年代他在剑桥的时间对于他的影响. 访谈告诉人们他对于要深入研究的问题高度不寻常的选择, 该选择完全地忽略了“纯粹”和“应用”数学的界限. 那些熟悉 1960 年代他对相对论世界领先发展的人们, 可能会吃惊地发现他受到了 1950 年代量子力学, 以及他的新想法的早期起源, 多大的影响.

Roger 还解释了 Dirac (狄拉克), Sciama 以及其他 1950 年代领导性人物的影响, 然后接下来描绘了扭量理论 (twistor theory)¹⁾ 的出现. 非专业人士将会感兴趣听到他最著名作品《皇帝新脑 (Emperor's New Mind)》的想法在早期是如何起源的. 他还加入了关于数学发现的心理学的非常吸引人的细节, 解释他是如何在学校里非常慢, 需要额外的时间来自己想明白问题. 在物理学和人类意识中时间的神秘性, 贯穿于整个对话, 甚至点亮了这个讨论最技术性的方面.

在第 2 个视频中, 重点转移到 Roger Penrose 的思想最近的发展. 他给出了他对于共形循环宇宙学 (Conformal Cyclic Cosmology) 作为大爆炸 (the Big Bang) 理论正确描述的论点的一个非常清晰的框架. 但是, 对话又一次转向这些想法在 1950 年代的前身, 有新的关于 Dirac 的逸事和 Roger Penrose 的几何创新工作的起源.

将讨论带到当今, Roger 描述了近期对于原初磁场的观测带来的影响, 并且讲到了他自己对于“暗物质” (dark matter) 的形式的预言. 在结尾的一个部分中, 讨论转到与 Roger Penrose 的微管 (microtubules) 理论 (如同在《意识阴影 (Shadows of the Mind)》中发展的) 相关的神经科学和生物物理学现在的发现. 讨论吸引人地以关于量子力学的基础和它与广义相对论关系的重新推测结束.

Roger 总结说: “对于我, 永恒不是一个那么长的时间.”

2. 访谈录第 1 部分

Andrew Hodges (以下简称为“H”): Roger, 非常高兴能以这样一个正式访谈的形式跟您对话, 特别是, 我跟你认识都有 42 年了吧?

Roger Penrose (以下简称为“P”): 好长的一段时间了, 是啊. (笑)

H: 我们在回顾这段时期内发生的所有事情, 我脑海里立刻想到了时间. 我想说, 您

译自: Oxford Mathematics Interview: “Extra Time: Professor Sir Roger Penrose in conversation with Andrew Hodges”, 网址为 <http://www.maths.ox.ac.uk/node/910>. 中译文曾刊于《数学与人文》. 经《数学与人文》授权及 Oxford Mathematics 同意在本刊刊登经修改的中译文.

访谈者 Andrew Hodges 是英国牛津大学 Wadham 学院高级研究员, 他的邮箱地址是 andrew@synth.co.uk.

1) twistor 在数学和物理学中有不同的定名: 扭子和扭量.——编注

做的所有事情似乎都以某种方式击败了时间。

P: 通常来讲，应该是被时间击败了吧。

H: 我不这么认为。我认为您胜利的次数超过了绝大多数人。

P: 我不清楚你是否还记得，我的办公室里曾经有一个倒着走的时钟。

H: 那会是个很不错的装饰品，如果您想买一个作为背景。但是当然我们在想的是热力学第二定律，时间方向之谜，我们的意识和对过去的感知，所以不幸的是我们只能谈论过去，这真是很大的一个缺憾啊。但我刚才在想兴许您可以就您最早的数学工作说几句。很抱歉要从这么早开始，不过我觉得很多工作都源于 20 世纪 50 年代剑桥的那段时期，而且那时困扰您的谜团，有些到现在也没有消失。

P: 嗯。我在剑桥圣约翰学院做研究生时，一开始做的是代数几何。我想我当时是被误导了，以为代数几何是几何的。很快我就认识到它基本上是代数，而几何才是我很享受而且做起来最轻松的。所以我做的一件事就是发展了一套记号。一开始 Hodge (霍奇) 是我的导师，Michael Atiyah (阿蒂亚) 跟我是同时期的之一，这是很吓人的，因为我以为所有的研究生都会是那样的，过了一段时间我发现 Michael 是特殊的。我发展的那套记号最初是用来应对 Hodge 所教授的微分几何课程的，这课并不容易，满黑板都是他写下的指标记号。部分由于这个原因，我发展了这套记号，使得张量都由带有“手臂”和“腿”的东西来表示。你可以通过它们进行缩并等运算，将张量的代数问题转化成了容易理解得多的图像。

H: 事实上，这有关于另一个主题，我本打算待会儿再问您的。您发展了好多在纸上以及在脑海中看某些东西的方式，它们都跟通常的正式记号很不一样。而且您也给了我一个印象，那就是您没有追随更抽象的代数几何，它从那个时候起已经开始变得非常广阔。抽象数学领域在发生大量惊人的事情，但您一直持一个几何的视角，这在当时的剑桥肯定是很跟不上潮流的吧。

P: 我想我是非常不时髦的。虽然你去看我的学位论文的话，里面一个图都没有，但它们都是利用图像完成的，我是说其实是有图像的，因为我在做代数的时候，使用了这些张量图像，画线条，使用记号代表对称化和反对称化操作，进行各种各样的操作。虽然在我做的时候那是很代数的东西，但我都是用很几何的方式去做的。我想，这也是对我后来的研究起重要作用的事情之一，我发展出张量的更一般形式，超越了张量通常的含义，包括了负维度的张量，后来发现这些跟量子力学中的自旋有关联。但是有一件事是，旋量让我觉得很神秘，因为它似乎是某种“部分”的东西，大概来讲它是向量的开平方，而我当时不明白怎么才能做到这一点。

Dennis Sciama 是我在剑桥时的一位很好的朋友，很早我们就是好朋友了。他是位宇宙学家，追随的是当时流行于剑桥的定态宇宙学模型 (steady state model of cosmology)。Bondi, Gold 和 Hoyle 都在那里，作为这个模型的提出者。Dennis 非常推崇这个模型，而我也觉得它非常有趣，激动人心和哲学上令人满意：宇宙一直存在着，它没有一个开端，而它的膨胀则被持续不断产生的新物质所补偿，后来我开始不满意这一模型，因为很难看到如何能将它跟广义相对论的规则相融合，而要让我在广义相对论跟定态宇宙学模型

中二选一的话，我肯定是选广义相对论的。但是跟 Dennis 的友谊对我是十分重要的，因为我从他那里学了好多物理。

你看，作为一个研究生我做的是纯数学，但是我至少去上了 3 个讲座课程。我去听的很多纯数学课程对我都是很重要的，我记得有 Philip Hall (霍尔) 的课，还有 Shawn Wiley 讲了一个非常好的拓扑课程，类似等等。但我也参加了一些跟我的研究计划没什么明显关联的课，其中之一就是 Hermann Bondi (邦迪) 讲的非常精彩的课，关于广义相对论和宇宙学，讲得非常流畅，非常精彩的一门课。另外一个一样精彩的，但是方式完全不同的课程是 Dirac 的量子力学课，所有内容都非常有逻辑并且非常井井有条地组织好。我的很多同事说，这正和他的书一样，但你看，我还没看过他的书呢，所以他所做的工作之优雅是我在上课时领略到的。但这对我也很重要，因为由于某些原因，我不知道是否是 Dennis 和他说了还是怎么样，我不太确定，那个课第 1 学期讲的是标准的量子力学，第 2 学期讲的是量子场论，而他在这个课程里用了一个星期专门讲二分量旋量。我那时正在试图理解二分量旋量，通过看很多书，可我觉得里面写的都说不通。但那些，Dirac 给的我想是两次讲座，真是堪称完美，整个问题变得非常清晰。这事说起来还有点讽刺，因为大家通常认为 Dirac 是四分量旋量的代言人，但事实上他不仅理解二分量旋量，他还用这个形式发展了他的方程的更高旋量版本。在我看来他的方法绝对是正确的。

H: 您已经提到过，我在想我在剑桥时，纯理论和应用之间的分界是分得很清的，两边的人很少有交流。他们在我那个时候是属于不同的院系的，作为本科生，您本该选择好自己的归属，然后就坚持下去，可以说，那里真的是有一个“文化隔离”存在，但您就是无视了它。我想这是我的印象。

P: 我想我是忽视了它，是的。是这样的，Dennis 一直想让我对物理学感兴趣。

在进剑桥之前，Fred Hoyle 给了关于定态理论的一些精彩讲座，有一些问题是我不太明白的，我跟 Dennis 谈到那些，他是我哥哥的朋友，我哥哥 Oliver 在我去之前几年在剑桥。从那时起我跟 Dennis 之间建立了友谊。他一直想让我去做物理，使我对物理学感兴趣，甚至将专业改成物理学，我并没有那样做，因为那时有太多的数学问题是我所参与和感兴趣的：一般的张量系统，几何想法，等等。还有很多数学理念是我当时本该学到的，其中有一个就是层的上同调。以前它们被称作 Stacks (栈)，还有 Stacks 理论。但那时逐渐被称作 Sheaves (层)，整件事情让我感到迷糊。直到好多年以后，Michael Atiyah 把所有这些事情都梳理清楚了。但在当时，我意识里面有些东西本可以对我非常有用的，后来我才给予了这个问题足够多关注。

H: William Hodge 对您学这些完全不同的东西是怎么想的？我想对现在的很多研究生来讲，学这么多完全不同的课是很吓人的想法，而不能使您发表文章，正确的数量和正确的地方。

P: 那时的情况也许有所不同。但也有一些奇怪... 你看，我一开始是跟随 Hodge，而 Hodge 还有另外两个学生，其中一个很早就放弃了，另一个是 Michael Hoskin，他后来读到 PhD 但转向了科学史领域。还有一个是 Michael Atiyah... 因为 Hodge 曾经建议过，既然我对他给我的非常代数的问题有点不喜欢，所以他说那你也许可以去旁听另一个学生

的课。结果我一个词也听不懂，不知道在讲什么，但那就是 Michael Atiyah 的风格。我后来跟他成了很好的朋友。在剑桥在我去上 Dirac 和 Bondi 的课的同时，我还上了另外一门课，老师是一个叫 Steen 的逻辑学家。我觉得这门课也深深地影响了我后来所做的事情，因为我在课上学到了 Gödel (哥德尔) 定理。在那之前，我只是大略地听说过这个定理，而我觉得它很让人不安的。在去剑桥之前，我相信所有的计算机，还有思维就是计算或类似的东西，主要我也想不出别的解释。我模糊地听说过 Gödel 定理，它基本是宣称，在数学中有些东西是无法证明的，后来我去上了 Steen 的课，它清楚地告诉我，虽然你没法用某个特定的系统来证明它们，但你信任该系统这个事实却令你可以从系统中导出可信赖的结论。对系统的信任使得你超越了这个系统——你可以找到一些陈述，根据你对系统的信任，它们必须是真的，即使你没法用该系统来证明。这令我非常惊讶。

H: 您是不是在那时就想到了，这应该跟大脑的物理刻画这些事有些关系？

P: 是这样的，但那还不是个很确切的构想。你看我想我可能是的，作为上 Steen 的课一个结果，因为我也学到了 Turing (图灵) 机，它和 Gödel 定理一样，也是这门课的内容之一。由于这种理解似乎超越了系统的任何具体形式，大脑的运转里肯定有非计算性质的别的什么东西在进行。我可能从 Dirac 的量子力学课里学到了另外一点。说起来又有点讽刺，那是我第一次去上他的课，他把一节粉笔掰成了两半，谈论着叠加。你知道在量子力学里如果你能实现一件事或者另外一件事，你还能实现两件事的叠加，你可以一段粉笔在这儿，在那儿的叠加。当时觉得很惊奇，我记得他说着能量还是什么事情，但我没法理解这怎么能解释得通。我当时肯定在怀疑自己漏掉了一些东西。这个问题从此一直困扰着我，我也确实形成了这样的想法，那就是：我们对世界的认识还有巨大的缺口，具体来说是在量子力学中，而且有可能跟我们在意识和思考时发生的过程有一些关联。但这想法是很模糊的，直到很久以后我从电台中听到了 Marvin Minsky 和 Edward Vitkin 的谈话，他们从非常计算机学家的视角，从这个角度，我明白他们为何会持那样的观点，但我觉得做出他们那种程度的推断是很荒谬的。这件事使我意识到自己对于这个话题有一些话想说，而且跟其他人所说的都不太一样。我本来就有在很远的将来我会写些书的想法，目的是激起大家对数学和物理学的热情，不过这书并没有一个中心的议题。但这件事告诉我，我应该试着阐述一下我对大脑中所发生的事情的看法。

H: 补充一下，以防观众不熟悉我们涉及的时间跨度。您现在在讲的东西是后来出现在《皇帝新脑》中的，您是从 1980 年代中期开始准备出版这本书的。

P: 是的，大概是在 1980 年代，是的。

H: 是的，可能您刚才让大家想起从 Dennis 那里学到的宇宙学图像，我的意思是说，那时候人们对宇宙还知道的太少太少，只知道邻近星系的相对局部的膨胀...

P: 我觉得人们把宇宙学当作仅仅是哲学或类似的东西，我的意思是，没有理由去选择相信这个理论或是那个理论。直到微波背景辐射的发现...

H: 那是后来的事了。

P: 是很后来的事了。

H: 您初次接触宇宙学的时候，它还不是一个清晰的局面，因为 Hubble (哈勃) 膨胀

虽然已经知道，但其他方面的数据完全不能跟今天相比。

P: 是的，我想我确实是有些思维跳跃了，你说的很对。

H: 相对论作为一个课题不是很...啊，是 Hermann Bondi 给相对论带来了现代的思想，是的。

P: 我认为 Bondi 的影响非常巨大。他做过一些极好的电台谈话，无比清晰，他对我的影响无疑也是很大的。他讲东西的方式非常物理，但又清楚了。我想我从其他同事，特别是 Phenix Pirani 那里也学到了很多，相对论的数学方面的东西我都是从他那里学到的。

H: 我想正是在这里，您能将两个本来完全分离的知识放在一起，一个是对类光几何的理解，一个是与广义相对论相关的旋量表示。那是一些从代数几何出来的东西...

P: 是的。我试着来弄清这些事情的顺序。我对物理学发生了兴趣。你看 Dennis，他知道物理学领域发生的所有事情，尤其是宇宙学和天体物理学方面的，但他也对基础理论很有兴趣。我们过去，他开车，有时我们去 Stretford，去看演出，他会以很快的速度开着时髦的小汽车，当以很快的速度驶过道路转角的时候，他会说“你看这就是固定的星星的作用。”因为 Mach (马赫) 原理强烈地影响着他，某种意义上决定局域惯性的是星系中遥远的恒星，这是 Mach 原理的意思，如果你转动 Newton (牛顿) 的旋转水桶，引起水向边缘靠近的原因是恒星向四周的拉扯。我们过去有这些讨论，在往返的路上，想法是如果我们能让星星们一个个消失掉，惯性会变成什么样子？将这个考虑到极端，当所有东西都消失了只剩下车子时，你还会感觉到什么吗？你知道，根据 Mach 的观点，这时候惯性只由车子本身来决定。我继续想下去，假设你有两个电子，你看，它们怎么知道它们自旋是怎样的，单个的电子并不知道它自旋的方向，或者如果你有两个或者几个呢。因此我开始考虑单个的自旋系统，没有方向的概念，将它们结合到一起时只能谈论总自旋，但你再加进来一个的时候，自旋是升高了还是降低了，规则是怎么样的，等等。我基本上就是从这个念头发展出自旋网络的。

H: 我还不知道自旋网络那么早就有了，所以它与您的负维张量以及图演算有关。

P: 是的，这些都很早就出现了。那么你看，这之间的联系还包括不同维度之间的。这是促使我对自旋的性质十分着迷的原因。自旋，假设你有一个电子或者一个自旋为 $1/2$ 的粒子，那么它只能给你两个自旋的方向，但你有整个球面那么多的方向你是怎么有两个方向的。这是因为量子力学，自旋有上下两个方向，其他自旋都是它们的组合，你会看到这两个态的复线性组合其实就是一个球面，这个球面就给了你所有的空间方向。这样，就有了空间的三维性和量子力学的复数之间的紧密联系。这类事情从某种很深的层面上触动了我。并且当我开始更多地思考相对论的图景，那里你有光锥，有沿着光锥的方向：或者如果你喜欢天空，天球，你有球面上不同的方向不同的点，这时将这些表示为 Riemann (黎曼) 球面上的点是很有用处的，Riemann 球面就是复平面加上无穷远点，这个球面是考虑空间方向物理上很自然的一种方式。

H: 是啊，我们一直都能看到它。

P: 是的，绝对的。在一个黑暗的夜晚你就看到的。

H: 我们看到的是过去.

P: 你看到的是过去的一点点 (笑). 但是将它看作复球面这点是很关键的, 加上选定时空的维度, 三维空间和一维时间, 这时你才会得到一个具有复结构的光锥, 一个复流形.

H: 所以您和大多数人都相反, 用 Dirac 二分量旋量.

P: 是的, 是的.

H: 我的意思是说, 通常人们会认为他是与四分量旋量和 Gamma 矩阵等等密不可分的. 但是它们给了您联系起量子力学和时空相对论的洞察, (P: 笑), 不是人们能够自然想到的方向.

P: 我只是继续向前, 倾向于走自己的路. 我想我总是如此. 我看, 当我还在上学的时候, 我记得特别是在加拿大, 战争期间我在加拿大, 我十分迟钝. 你如果看我的数学试卷, 我的分数不会很好. 有一次我因为心算很差而被降到低年级. 但我记得有一个非常优秀而且很有洞察力的老师 ... 他发现只要给我足够的时间, 我可能会考得相当好. 因此他说: “好的, 我们今天会有一场考试, 通常是要求在这个时间段里完成, 但你想要多长时间我都给你.” 因而我就可以坚持不懈地做下去, 下一个时间段是游戏时间, 同学们都在外边儿玩, 我还在坚持着, 有时甚至又到了下一个时间段我还在继续做, 最终我会完成得很好. 我会得到像 98 分之类的分数. 这产生了巨大的差别. 我想原因在于我不善于记忆东西, 在那些表格面前或是其他的什么. 如果我有足够的信息, 我总能自己做出来, 我总是试着自己做出来. 这当然对在学校参加考试是没什么好处的. 但后来, 这一点却正好有了用处, 我需要以自己的方式和语言去思考明白那些事情, 而不是从书本或其他什么地方学过来.

H: 所以我会猜测如果您放在前面这些, 我是说粒子物理学家那个时期不会对二分量旋量, (P: 笑, 不). 或者是它们跟 $SL(2, C)$ 的关系这类东西感兴趣, 而您切入相对论的角度, 很大程度上源自量子力学, (P: 是的) 以及背景的经典几何,

P: 这当然是对的.

H: 是吗 ...

P: 量子力学对我的影响显然是很大的. 我的意思是不确切地知道, 但是坚定地认为量子力学还有待完善, 需要在某些层面上改变规则. 我想我很早就这么认为, 但我无法给出具体时间. 但不管怎么说, 关于量子特性的想法, 非常基础性地, 在微小的层面, 是的, 那是关键的.

H: 是从什么时候开始, 您开始理解类光坐标, 光线以及共形结构的重要性, 而度量是第 2 位的? 您 1959 年关于移动的球面观察, 那仅仅是两页纸的工作就击倒了那些如果人们以相对论的速度移动将被挤扁了的说法 ...

P: 那是在我去美国之前, 大概是在, 我是 1959 年去的美国, 我想是的. 在 1958 年, 我去巴黎附近参加了一个引力的广义相对论的会议. 那是在我开始思考相对论里的旋量后不久. 啊, 又是 Dennis Sciama, 他很热衷于把他认为可能会互相有话可谈的人聚集到一起.

H: 我想如果我记得没错, 1955 年是第一届广义相对论会议, 1958 年肯定是第二届. 是吗? 那是现代相对论的发端时期.

P: 是的, 那是第一届. 第一届是在 Chapel Hill, 是有两届, 我记不清哪届是第一届了, 在 Chapel Hill 举办的是第一届, 巴黎是第二届.

H: 感兴趣的人相对比较少吧 ...

P: 相对来说, 但有好多我后来得以熟知的人, 比如 Ted Newman, 很多人. 这次会议深深地影响了我. 它对我十分重要, 不过我们得先说回去一点, 应该是 1957 年吧, 我不是很确定具体日期, Dennis 说服我去伦敦国王大学参加 David Finkelstein 的一个讲座, 是关于 Schwarzschild (施瓦茨席尔德) 解以及怎么样去掉其奇性之类的, 听起来还挺有趣. 我那时并没有研究广义相对论, 而是在思考旋量等问题. 他在报告里展示了如何将 Schwarzschild 解延拓到视界以内, 我们现在叫做视界, 人们以前认为那是 Schwarzschild 的奇性. 他在一个过去和未来做了这件事, 展示了如何将它们粘在一起到我们现在称为 Kruskal 延拓上, 这给我留下了很深的印象. 还有一点很有意思, Finkelstein 那时候的主要兴趣在广义相对论, 我的则是旋量, 微观量子力学玩东西等等, 所以我们某种意义上说是 ... 组合的, 我在思考自旋网络, 所以我像他解释了自旋网络, 他从那时起开始了组合问题的研究, 我则进入了广义相对论领域. 所以我们可以说是互换了角色.

H: 我明白了为什么那会触动了您, 您需要类光坐标来做那些.

P: 历史大概是这样: 我去听了这个报告, 给我印象很深的是你如何能去掉所谓的 Schwarzschild 奇性, 但中心的奇点还是存在. 所以我认为通过某种方法你能把它从一个地方赶走, 但它始终还在. 所以我开始想, 有没有一个一般性地说法来证明奇点一定是会存在的. 我没有什么机制, 没有什么方法来碰这件事情, 仅有的就是我一直研究的旋量. 我想好吧, 让我来看看怎么用旋量来描述相对论. 我就这么做了, 然后得到的东西是如此美妙, Weyl (外尔) 曲率是个全对称的旋量, 等等 ...

H: 没有其他人做过这些吗, Phenix Pirani 做了这些, 是不是 ...

P: 是 Lou Witten (威顿), Ed Witten 的父亲, 他做过, 我一开始并不知道. Phenix Pirani 提到 Lou Witten 有一篇文章, 使用的是旋量. 我仔细看了, 发现里面有些不太对的地方, 所以我看了并且改正了这些错误, 然后做了些他没有做的, 例如正则表示到 4 个主类光方向等等, 都是那样的东西. 但是不知怎的它们以比我设想的美妙得多的方式融合在了一起. 这件事就跟 David Finkelstein 的讲座一样, 我想, 将我拽进对严肃的广义相对论研究中. 之前我也对它感兴趣, 但那时才有了足够的兴致. 除了我哥哥 Oliver 模糊地向我介绍过广义相对论以外, 我第一次接触广义相对论是通过 Schrödinger (薛定谔) 的一本小书, 叫作《时空结构 (Spacetime Structure) 》, 它是一本真的很好的小书, 除最后一章他讲他个人的一些有些可笑的想法外, 大部分都是很精彩的对张量计算的解说等内容. 所以我在去剑桥之前就学了这些, 后来则是跟 Phenix Pirani 和 Dennis 等等重新捡起来. 然后我去参加了罗马的会议, 那是 1958 年, 我想. Dennis 非常慷慨, 他是会议的主讲人之一, 他说你看, 我有一个小时的报告时间, 你可以用其中的一半. 我想他真是太慷慨了. 所以我就做了一个关于旋量的小报告. 我想不正好是半个小时半个小时,

好像他讲了 40 分钟我讲了 20 分钟，我记不清了。总之那是一个仓促的小报告，展示了如何将张量的量转变成旋量，以及它们能如何美妙地融入到广义相对论的思想里。

H: 您做的这些，最终就成了 20 世纪 60 年代中期的奇点定理。但此时，您还没有开始发表您的工作吧。

P: 是的，当然有一些，嗯，1960 年我发表了这些关于旋量的工作。但之后，我去了普林斯顿，在那里待了两年，应该是一年半在普林斯顿，然后是去了 Syracuse 雪城大学，我受到了 John Wheeler 的影响，我想，或者更晚一点...那有一个会议，我从那开始谈论共形无限远。我想然后在 1960 年代中期，1960 年代早期，Maarten Schmidt 做出了最早的对类星体的观测，我记得 Wheeler 为此非常兴奋，他说：“看，这告诉我们确实有小到 Schwarzschild 奇点那个尺度的东西。”在这之前，我们总是觉得，哦所谓的 Schwarzschild 奇点，这个小东西，跟物理学没有任何关系，有什么的。但这下，清楚了，确实有些奇特的事情发生：它们肯定足够大，因为这能量；它们又必定足够小，因为它们在几周或几天的时间内变化，所以它们也不能太大。因此它们必须大致是其 Schwarzschild 半径的尺寸。这就是我们现在所称作黑洞的东西，只是“黑洞”这个名字那时还没出现。但是 Wheeler 那时对奇点是不是普遍存在的这个问题很感兴趣。

H: 当时您知道 Oppenheimer (奥本海默) 1939 年提出的那个模型吗？

P: 是的，是的，那个可是 Wheeler 很郑重其事地讲的。（H: 哦，是的，他是知道所有的。）所以有 Oppenheimer 参与的一系列论文，特别是二战前夕 Oppenheimer-Snyder 那篇文章，里面讨论了坍缩。非常人为考虑的物质，主要是尘埃，非常人为考虑地，具有严格对称性的，他的模型中它们最终会坍缩成一个点。但很多人认为这个模型考虑的情况太过于人为，用到的理想化条件都是没法实现的。特别是俄国人，有 Lipschitz (利普希茨) 和 Khalatnikov, 好像还证明了奇点是非常特殊的東西，通常不会出现。我看过他们的一小点证明，我无法想象你真能用他们的方法证明什么。所以我开始用其他方式思考这个问题，几何上你去想象坍缩恒星内部是什么样的，试图说服我自己这必须是个非局部的论证，单纯考虑局部的话是什么也证明不了的。后来就有了被称作俘获面 (trapped surface) 的东西的想法，其来历还挺有趣，当我跟 Ivor Robinson 聊天时想到的。那时我在伦敦大学伯贝克学院，Ivor Robinson 是我的一个朋友，从他那里我学到了有关于旋量以及自对偶等很多后来在扭量理论中很重要的东西。他跟我聊着一些很无关的东西，大概是政治之类的，然后我们来到一条街道，要穿过一条街道，谈话就中断了，穿过街道后他又开始接着说。后来他回家去了，他正是要回家，我记得就在这最后想到，觉得自己受到了某种启示，但又不确定为什么有这种感觉。于是我把那一天所思考的事情都想了一遍，然后记起了我们过马路时，在过马路过到一半时我脑海里出现了一个想法，这显然是，这种我们叫做俘获面的对于塌缩的刻画，这个刻画如果它是一个整体的条件，它将会告诉你恒星已经到了一个不能返回的点。所以当我意识到这个想法，我便着手去发展它，基本上在同一天，基本上给出了奇点一定会存在的证明。不过，相关的技术其实是我更早之前发展的，部分地来自于一个从没发表过的与定态模型有关的论证，因为那时我对定态模型感兴趣，但我对广义相对论也感兴趣，我在想试试看可不可以有与广

义相对论相容的类似于定态模型，如果它不是严格对称的情形，你会碰到能量方面的麻烦，但是只要是规则的，或许能摆脱这些麻烦。但随后我发展了一个光锥啊和焦点啊的论证，发现这是没用的，问题依然存在。我从来没有发表过那些，但是有一个论证，是基于皇家学会的另外一个事情的，我尝试证明了关于渐近问题的一些东西，浪费了很多时间。我发展了这些技术，本以为我浪费了大把的时间，但后来发现我发展的这些技术在研究坍缩黑洞时正是我所需要的。

H: 我明白了。您需要的这些微分几何和拓扑的想法，是在 20 世纪 50 年代研究定态模型时发展的，(P: 是的)，虽然这个模型本身在大爆炸理论成功后就逐渐淡出视野了。(P: 微波背景辐射，是的，是的) 黑洞在 1950 年代还差不多是天方夜谭，(P: 是的)，但现在则完全不是了。

P: 确实如此，我一直好奇事情是怎么... 因为... 早期的被称为 Texas 会议的相对论性天体物理会议，第一届我也去了。那一届有很多有关类星体的内容，包括 Wheeler 为之兴奋的由 Maarten Schmidt 所做的对类星体的观测等。Roy Kerr 那时已经发现了 Kerr 解，它可以被解释为转动的黑洞。那个时候并不完全清楚你可以这样诠释，但最终还是清楚了，并且相关的知识在我那时候做的问题中是很重要的，告诉你在极一般的情况下也会有奇点出现，没有假设对称性，没有特殊的状态方程，不需要假设 Oppenheimer 和 Snyder 所用的尘埃物质。只要不违背正能量条件，你可以有非常一般的物质。

H: 所以一个明显的事情是在 20 世纪 60 年代末，要走现代天文学和宇宙学打开的广义相对论全新的领域，(P: 笑)，那您做了什么呢？您开始思考基本粒子物理。

P: 是扭量理论。(H: 扭量理论，是的)，它是在那个时期在做的，是的。它们绝对是相同的时间。但你看它们是些纠缠了我很长时间的问题。应该说，很大程度上要归功于 Engelbert Schücking，在我早期的行程中，那是我第一次去美国，我首先是去了 John Wheeler 所在的普林斯顿，然后去了雪城大学，在那里是跟 Engelbert Schücking 共用一个办公室。他总在谈论共形映射，共形变换的重要性以及 Maxwell (麦克斯韦) 方程会如何相应地改变。那会儿我不知什么原因，他还强调量子场论里正频率的重要性。这些东西都影响了我，在我发展扭量理论时起了重要作用。一部分是用共形变换来将无穷远拉近，给时空一个共形的边界，以便研究辐射。这只是想法之一。而正频率的想法对扭量理论的作用是关键性的。我记得，我那时想要某种几何，它在某些基本意义上是复的，但实际又能尽可能好地描述我们知道的世界，需要包含量子理论。我做了很大一个表，包含很多主题，它们之间有好多个箭头来回交错，类似如此。但那时候做量子场论的人中，没有人注意 Engelbert 的正频率...

H: 我觉得就像是，物理学家们一般使用 Fourier (傅里叶) 分析，(P: 是的)，所以它有些平凡，无非只是取正号负号。

P: 我想是 Fourier 分析和共形这件事的组合，(H: 是的) 结合到一起，是重要的。Fourier 分析就是很适当的，(H: 是的)，因为它不是共形不变的。但是不管怎样，你选择正的频率而不是负的，这件事确实是共形不变的。延拓的想法，现在你有个 Riemann 球面，在赤道上有函数，一个实值函数也就是沿着赤道给定实数，如果你可以将这个函数

全纯地延拓到北极或南极，就会得到正的或负的频率。这真是个美妙的想法。能不能有某种整体的办法将其延拓到整个时空上吗？这个问题那时纠缠着我。我想要一种东西，在其上，如果你复化...你看，这个 Riemann 球，你复化圆圈，得到 Riemann 球，实的部分分成两半，因为我们有正的频率和负的频率，或者也许是我认为它是正的和负的，没关系。所以我接着想，如果是 Minkowski (闵科夫斯基) 空间呢？将它复化，并没有得到分成两部分的東西。然后我记起了在美国德州奥斯汀时的一件事，时间应该是肯尼迪遇刺事件刚过去不久。...我不记得具体是在哪儿了，在回去路上的车里，朋友开车送我，他不是很健谈，所以路上我们都比较安静。我开始思考 Ivor Robinson 说过的，用某种办法将光线复化然后你就能得到 Maxwell 方程的一个很有趣的解，它没有奇性，而且是扭转的。我试图理解这是怎么回事，然后意识到这与 Clifford (柯利弗德) 平行有关。我不是记得太清楚了...我意识到这个 Maxwell 方程的解的类光方向一定是沿着 Clifford 平行的。我只是比较模糊地知道，我已经知道 Clifford 平行了，但我意识到这一定是你多得到的，这个图像，曲线扭曲围绕着交织成的环面这样的图像，我在 Clifford 平行里面知道这个。但当我到家之后，我将其全翻译成二分量旋量形式，几乎立刻就明确了：这就是扭量理论。你看，你有两个，...东西分成了两半，你有实的，光线所组成的空间，将其复化，再分为右手和左手两部分。这是 Riemann 球面被分成两部分的类比。我用了很长时间才弄明白它是这么回事，原因是这其中需要上调。

H: 这挺惊人的。我是说现在物理学家使用扭量变量 (twistor variable)，但他们把它叫作半 Fourier 变换 (half Fourier transform)，如果您采用的是完全线性的观点，没有任何几何的内容。但要超出 Minkowski 时空的范畴来做事情，您真的需要有一个对于粒子有，而反粒子没有的图像...我们可能能回答这个问题。您那时担心的那些问题到现在都还是远未得到回答的。

P: 那很有趣。你知道，我们有一个发展扭量理论想法的小组，基本每周五都会有组会，讨论，相当广泛地讨论好几个不同的主题。然后你差不多一手发展了扭量图 (twistor diagram) 的想法，我对此很是钦佩，你觉得这件事值得去做，就专注地做下去了。

H: 哈，其实这些图是您的，我只是使它们存活下去，直到它们与其他人的研究发现相结合。

P: 但你发展它的方式是我完全没有想到过的...

H: 我想您一直很焦虑波函数到底是什么这个问题，而多数人不担心的，他们只是写下量子力学的形式，然后计算下去。但您喜欢我们能在某种意义上“看见”的东西，我认为看见在您做的很多事情中都起重要作用，无论是那些标记，还是光啊或是意识的作用，以及看见 Gödel 的说法的事实。我的意思是这是件重要的事。但我感觉您不认为我们能“看见”波方程，这是不是...

P: 我一直担心人们说，好，量子力学告诉我们图像不再有用，类似的事情，我们埋头计算就好，把图像忘了吧。但我从未对此感到满意过。我总是想尽力图像化我能图像化的所有东西。当然对于自旋也是，旋量等想法对于尽力发展几何观念是很有用的，但量子力学是有一些很古怪的地方的。我想就像我在我的一本书《意识阴影》讲过的，

量子力学的神秘可以分为两种，我想人们总是弄混这二者。第 1 种我称之为 z 型的神秘 (z mysteries)，也就是“谜题”性的神秘 (puzzle mysteries)，其中事情在那里都是真实的但令人疑惑，但是可以被理解的。我是说，它跟我们原本以为的世界的样子确实不太一样：自旋的行为不像一个小球或者什么绕着这一个定义好的轴旋转，一种更精微的事物在进行，但它是可以被我们理解，是前后一致的，能够讲得通的，不仅讲得通，通常它还很美妙的。另外一种我称之为 X 型的神秘 (X mysteries)， X 这里代表“悖论 (paradoxes)”，Schrödinger 猫就是。量子力学告诉你，通过一个并不十分困难的实验，虽然对猫来说可不太好，你可以将猫置于死掉和活着的叠加态。所以 Schrödinger 差不多是在说，看，这正是我的 Schrödinger 方程告诉你的，你可以有只同时既死又活的猫。这完全说不通嘛，你没见过这样的猫的。因此，尽管他从没明确这么说过，但对我来讲他是想表明：看，我们漏掉了什么，理论中有些什么地方是不足够的。Einstein (爱因斯坦) 也这么认为。而 Dirac，令人惊讶的是 ...

H: 哦，对，Dirac 是不是 ... 我一直想听有关的 ...

P: Dirac 很少说起这个。但他对此其实是有更多的看法的，可以在网上看得到，他在讲座里就明确地说过。我找不到关于这个原始的引用，因为我知道有一些引用记载。他很明确地说理论不是这样的，他在针对 Bohr (玻尔)-Einstein 争论说过，一直到，Bohr 通常被认为赢了争论，但我想时间也许会告诉我们，可能 Einstein 的想法中正确的成分更多一些。

H: 是从他那里获得这种怀疑的吗？ ...

P: 不是的。我感觉，他很不愿意表达他内心的观点，很难。我有过一次很有意思的经历。波士顿大学哲学系有次邀请了我，你知道，哲学家们喜欢那种有人做个演讲，然后另外有人来反驳他这样的做法。他们问我是否愿意做这件事，以及希望跟谁作对手。我刚好听到 Dirac 评价说射影几何对他的思考多有用，而他们邀请了他，所以我马上说，好的，我会来作些评论。

H: 您肯定不会拒绝的，这主意好极了。

P: 我不能拒绝，是的，绝对是的。因此他做了这个报告，Dirac 给了这个报告。非常优雅地讲了关于投影几何，只是讲了纯几何，没有物理，没有谈及对他个人的思考方式的影响或任何其他东西。那只是关于投影几何的一个报告。所以我想其他人可能在期望哦你可能会透露一些你的内在想法的。然后我做了一个关于旋量的小报告，也就是现在我在物理学中所使用的射影几何。但那件事情挺有趣的。但射影几何对我有很大的影响，当然。

H: 说回去一点，但那在您的时代真的不算是过时了吗，(P: 是的) 就像是维多利亚时代的东 西，那是应该差不多刚从课程设置中消失了，最多这里一点，那里一点 ...

P: 基本上是，但我赶上了它的末期。当我在伦敦大学学院的时候，我在那里读本科。事实上，几何在当时的课表里占很大一块。你学应用数学，学一些代数。不对，你学应用数学和分析，然后学代数跟几何，我想是像这样的。但几何所占比重非常大。有一个老家伙，是个纯粹主义者，他只从两个公理出发，任意两点之间有一条直线 ... 然后如果有一

条直线通过这两点...你能从中证明出多少东西呢?你看,有时候你还需要又一个公理,然后...我挺喜欢这个,虽然不是天天上,但我很喜欢这个课.我觉得,看着这些非常初始的想法发展成几何学,是非常美好的.所以我在那里学到了一些射影几何,深深地影响了我对很多东西的理解.我要说什么来着?

H: 您在关于 Dirac 的事情里讲到了射影几何, (P: 是的), 而我认为这应该是来源于您早年的经历吧, 以一种不同寻常的方式, 对吗?

P: 是的, 我抓住了它的尾巴. ...但它几乎完全从课表中消失了, 后来又重新出现过一点, 但已经被当作是非常过时的东西了, 即使是去做所谓的代数几何, 里面也没有多少你真能看见的那种意义上的几何了. 所以我并没有深入进去, 我尽量了, 但是其中的大部分被我在将我的图像翻译成难懂的记号的时候翻译了, 像我的学位论文最后. 几何学对我来说一直很重要, 但更多的是其与物理学有关的方面, 比如量子力学和广义相对论里的几何, 之类的.

(黄双林 译 龚雪飞 校)

(上接 299 页)

参考文献

- [1] A. Barabasi and H. Stanley, Fractal concepts in surface growth, Cambridge University Press, 1995.
- [2] A. Borodin and V. Gorin, Lectures on integrable probability, arXiv:1212.3351.
- [3] I. Corwin, The Kardar-Parisi-Zhang equation and universality class, Rand. Mat.: Theo. Appl. 1:1130001 (2012).
- [4] ———, Macdonald processes, quantum integrable systems and the Kardar-Parisi-Zhang universality class, Proceedings of the ICM (2014).
- [5] T. Halpin-Healy and Y-C. Zhang, Kinetic roughening, stochastic growth, directed polymers and all that, Phys. Rep. 254:215–415 (1995).
- [6] J. Krug, Origins of scale invariance in growth processes, Advances in Physics 46:139–282 (1997).
- [7] P. Meakin, Fractals, scaling and growth far from equilibrium, Cambridge University Press, 1998.
- [8] J. Quastel and H. Spohn, The one-dimensional KPZ equation and its universality class, J. Stat. Phys., to appear.
- [9] H. Spohn, Large scale dynamics of interacting particles, Springer, Heidelberg, 1991.
- [10] K. Takeuchi and T. Halpin-Healy, A KPZ cocktail-shaken, not stirred..., J. Stat. Phys. Online First (2015).

(龚雪飞 译 李想 校)